AD ASTRA
RACCONTARE MONDI

LEZIONE 15

LE GALASSIE

LE IMMENSE CITTÀ DI STELLE DELL'UNIVERSO

Quando osserviamo il cielo notturno vediamo stelle.
Quando osserviamo la Via Lattea vediamo la nostra galassia.
Ma la Via Lattea non è l'unica.
Oggi sappiamo che l'Universo contiene

CENTINAIA DI MILIARDI DI GALASSIE

e ciascuna può contenere miliardi o addirittura centinaia di miliardi di stelle.

LA GALASSIA DI ANDROMEDA (M31)

Distanza: 2,5 milioni di anni luce

È l'oggetto più lontano osservabile a occhio nudo.

La luce che vediamo oggi è partita quando sulla Terra comparivano i primi antenati umani.

Le stelle che vediamo nel cielo appartengono quasi tutte alla Via Lattea, ma oltre essa esistono innumerevoli altre "isole cosmiche".

COS'È UNA GALASSIA?

Una galassia è un enorme sistema composto da:

- stelle
- pianeti
- gas
- polveri
- buchi neri
- materia oscura



tenuti insieme dalla gravità.

Le galassie rappresentano le strutture fondamentali dell'Universo.

QUANTE GALASSIE ESISTONO?

Le stime moderne indicano che nell'Universo osservabile potrebbero esistere

OLTRE 200 MILIARDI DI GALASSIE



forse molte di più.

Ogni volta che un telescopio osserva una piccola porzione di cielo apparentemente vuota, rivela migliaia di galassie lontanissime.

LE DIMENSIONI DELLE GALASSIE

Le galassie possono essere molto diverse.
Alcune galassie nane contengono pochi milioni di stelle.

Le più grandi possono ospitare

OLTRE 1.000 MILIARDI DI STELLE



e avere diametri superiori a centinaia di migliaia di anni luce.

100.000 anni luce

I PRINCIPALI TIPI DI GALASSIE

Classificazione di Edwin Hubble



SPIRALI
Hanno nucleo centrale, disco e bracci spirali.
La Via Lattea e Andromeda (M31) appartengono a questa categoria.

ELLITTICHE
Grandi sfere o ellissi luminose, con poca materia gassosa e scarsa formazione stellare.

IRREGOLARI
Non hanno una forma definita. Spesso sono risultato di interazioni o collisioni galattiche.

IL GRUPPO LOCALE

Le galassie si riuniscono in gruppi.
La Via Lattea appartiene al

GRUPPO LOCALE

che comprende oltre 80 galassie.

Le principali sono:

- Via Lattea
- Andromeda (M31)
- Galassia del Triangolo (M33)



LE COLLISIONI GALATTICHE

Le galassie possono scontrarsi.

Durante una collisione:

- i bracci si deformano
- nascono nuove stelle
- le galassie possono fondersi

Le stelle quasi mai collidono direttamente: gli spazi tra una stella e l'altra sono enormi.

IL FUTURO DELLA VIA LATTEA

La nostra Galassia sta avvicinandosi ad Andromeda.

Tra circa

4–5 MILIARDI DI ANNI

inizierà una lenta fusione.

Dopo miliardi di anni nascerà una nuova galassia gigante.



BUCHI NERI SUPERMASSICCI

Quasi tutte le grandi galassie possiedono un Buco Nero Supermassiccio al centro.

Nella Via Lattea:

SAGITTARIUS A*

circa 4 milioni di masse solari.

Alcune galassie ospitano buchi neri con masse di miliardi di Soli.

QUASAR

Sono nuclei galattici attivi alimentati da giganteschi buchi neri.

Possono brillare più di intere galassie e sono visibili a miliardi di anni luce di distanza.

MATERIA OSCURA

La materia visibile non basta a spiegare ciò che osserviamo.
Deve esistere una componente invisibile: la

MATERIA OSCURA

che ancora oggi rappresenta uno dei più grandi enigmi della fisica moderna.

GLI AMMASSI DI GALASSIE

Le galassie formano strutture sempre più grandi:

Galassie → Gruppi → Ammassi → Superammassi

Il nostro superammasso è

LANIAKEA

che contiene oltre 100.000 galassie.

GALASSIE E ASTROFOTOGRAFIA

Molte galassie sono osservabili e fotografabili con piccoli telescopi.

- Andromeda (M31)
- Triangolo (M33)
- Vortice (M51)
- Girasole (M63)
- Sigaro (M82)
- Bode (M81)



Le fotografie a lunga esposizione rivelano dettagli invisibili all'occhio umano.

ESPERIMENTO AD ASTRA

Se possiedi un binocolo 10x50 o un piccolo telescopio:

1. Individua la costellazione di Andromeda
2. Trova la galassia M31 con lo Star Hopping
3. Osservala in una notte buia
4. Pensa che la luce che stai vedendo è partita 2,5 milioni di anni fa.



STAI OSSERVANDO IL PASSATO DELL'UNIVERSO.

RIASSUNTO

- ✅ Le galassie sono immense città cosmiche di stelle.
- ✅ L'Universo contiene centinaia di miliardi di galassie.
- ✅ La Via Lattea è una galassia spirale barrata.
- ✅ Andromeda è la galassia più vicina osservabile a occhio nudo.
- ✅ Le galassie possono collidere e fondersi.
- ✅ Al loro centro sono spesso presenti buchi neri supermassicci.
- ✅ La materia oscura domina gran parte della massa galattica.
- ✅ Le galassie formano gruppi, ammassi e superammassi.
- ✅ Studiare le galassie significa comprendere la struttura dell'Universo.

OGNI STELLA VISIBILE NEL CIELO APPARTIENE A UNA GALASSIA.

Ogni galassia è una vasta isola di stelle che naviga nell'oceano cosmico.

Studiare le galassie significa capire non solo dove ci troviamo, ma anche come è organizzato l'Universo.

GUARDIAMO AL CIELO. PUNTIAMO ALLE STELLE.
INSIEME, ANDIAMO OLTRE.

#ADASTRA #LucaParmitano #Artemis3
#ItaliaNelloSpazio #EsploriamoIlFuturo

Le immagini generate con IA possono contenere inesattezze e hanno finalità illustrative.